x casa fare analisi costo computazionale

$(A+B)C = AC + BC$

Eserciziario di Calcolo Numerico
Esercizi fatti a Lezione
Tiziano Cazzato

Analisi dell'errore

① Stimare l'errore relativo algoritmico della seguente funzione

$$f(x,y,z,w) = x \cdot \left(\frac{y}{z} - w\right)$$

Stimare l'errore algoritmico relativo

definiamo

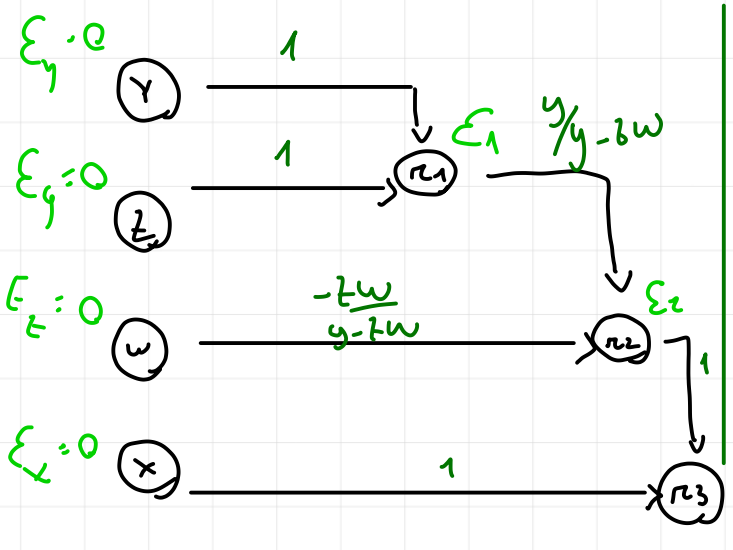
$r_1 = y/z$

$r_2 = y/z - w$

$r_3 = x \cdot \left(\frac{y}{z} - w\right)$

e utilizziamo

OP	δ_d | errore assoluto inerente	ε_d | errore relativo inerente
$x \oplus y$	$\delta x + \delta y$	$\frac{x}{x+y}\varepsilon_x + \frac{y}{x+y}\varepsilon_y$
$x \ominus y$	$\delta x - \delta y$	$\frac{x}{x-y}\varepsilon_x - \frac{y}{x-y}\varepsilon_y$
$x \otimes y$	$y\,\delta x + x\,\delta y$	$\varepsilon_x + \varepsilon_y$
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}\delta x + \frac{x}{y^2}\delta y$	$\varepsilon_x - \varepsilon_y$



Calcolo coefficienti $r_2 = r_1 - w$

$$\varepsilon_{r_2} = \left(\frac{r_1}{r_1 - w}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{w}{r_1 - w}\right)\varepsilon_w \overset{r_1 = y/z}{=}$$

$$= \frac{y/z}{\frac{y}{z} - w}\,\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{w}{y/z - w}\right)\varepsilon_w$$

$$= \left(\frac{y}{y - zw}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{zw}{y - zw}\right)\varepsilon_w$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_2 + \varepsilon_{r_2} =$$

$$= \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_2} = \varepsilon_3 + \left(\frac{-zw}{y - zw}\varepsilon_w + \frac{y}{y - zw}\varepsilon_{r_1} + \varepsilon_2\right)$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\frac{y}{y - zw}\left(\varepsilon_1 + \varepsilon_y + \varepsilon_z\right) + \varepsilon_2\right) =$$

$$= \varepsilon_3 + \frac{y}{y - zw}\varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

Se volessimo dare una limitazione secondo la precisione di macchina

$$|\varepsilon_a| \le |\varepsilon_3| + |\varepsilon_2| + \left|\frac{y}{y-bw}\right| \cdot \varepsilon_1$$

$$\le u + u + \left|\frac{y}{y-bw}\right| u$$

$$\le 2u + \left|\frac{y}{y-bw}\right| u$$

② Stimare l'errore algoritmico relativo della seguente formula e stimare quali dei due algoritmi sia più stabile

$$f(x,y) = x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

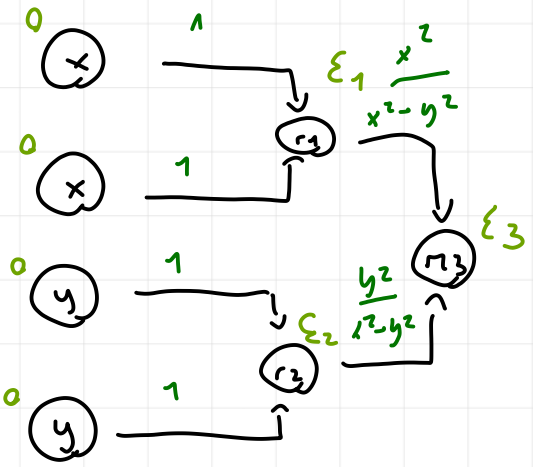
OP	δ_d | errore assoluto inerente	ε_d | errore relativo inerente
$x \oplus y$	$\delta x + \delta y$	$\frac{x}{x+y}\varepsilon_x + \frac{y}{x+y}\varepsilon_y$
$x \ominus y$	$\delta x - \delta y$	$\frac{x}{x-y}\varepsilon_x - \frac{y}{x-y}\varepsilon_y$
$x \otimes y$	$y\,\delta x + x\,\delta y$	$\varepsilon_x + \varepsilon_y$
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}\delta x + \frac{x}{y^2}\delta y$	$\varepsilon_x - \varepsilon_y$

ALGORITMO 1

$r_1 = x \cdot x$

$r_2 = y \cdot y$

$r_3 = r_1 - r_2$



$r_1 - r_2$

$$\varepsilon_{r_3} = \left(\frac{r_1}{r_1-r_2}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{r_2}{r_1-r_2}\right)\varepsilon_{r_2} =$$

$$= \left(\frac{x^2}{x^2-y^2}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{y^2}{x^2-y^2}\right)\varepsilon_{r_2} =$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_1} + \varepsilon_{r_2} =$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\left(\frac{-y^2}{x^2-y^2} \right) \varepsilon_{r_2} + \left(\frac{x^2}{x^2-y^2} \right) \varepsilon_{r_1} \right)$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\left(\frac{-y^2}{x^2-y^2} \right) \left(\varepsilon_2 + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_y}} + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_y}} \right) + \left(\left(\frac{x^2}{x^2-y^2} \right) \left(\varepsilon_1 + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_x}} + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_x}} \right) \right.$$

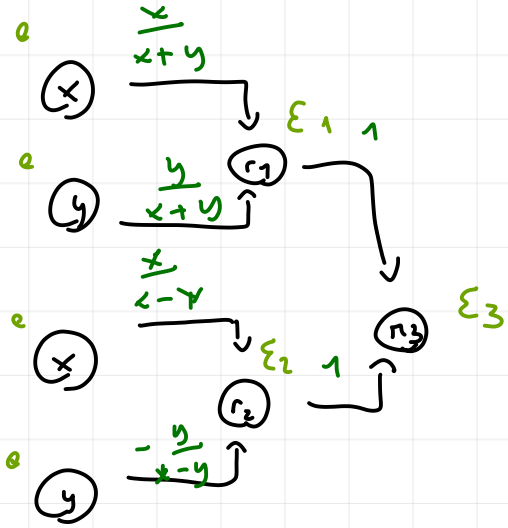
$$= \varepsilon_3 + \frac{x^2}{x^2-y^2} \varepsilon_1 \quad \frac{-y^2}{x^2-y^2} \varepsilon_2$$

Algoritmo 2

$r_1 = x+y$

$r_2 = x-y$

$r_3 = r_1 \cdot r_2$



$$\varepsilon_{r_1} = \frac{x}{x+y} \varepsilon_x + \frac{y}{x+y} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_{r_2} = \frac{x}{x-y} \varepsilon_x - \frac{y}{x-y} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_1} + \varepsilon_{r_2}$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\frac{x}{x+y} \varepsilon_x + \frac{y}{x+y} \varepsilon_y + \varepsilon_1 \right) =$$

$$+ \left(\frac{x}{x-y} \varepsilon_x + \frac{y}{x-y} \varepsilon_y + \varepsilon_2 \right) =$$

$$= \varepsilon_3 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3$$

in Conclusione

$$|\varepsilon_{a_1}| \leq u \left(1 + \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} \right) \qquad |\varepsilon_{a_2}| \leq 3u$$

Siccome $|\varepsilon_{a2}| \leq 3U$, rimane "vicino" alla precisione di macchina l'algoritmo si dice stabile, meglio del primo che dipende dai dati!

③ $f(x,y) = (x-y)(y^2-x)$ Si forniscono le espressioni dell'errore relativo inerente ed algoritmico

inerente $\varepsilon_d = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^{(0)}}{f(P_0)} \frac{\partial f(P_0)}{\partial x_i} \varepsilon_{x_i}$

$$f(x,y) = xy^2 - x^2 - y^3 + xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 - 2x + y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy - 3y^2 + x$$

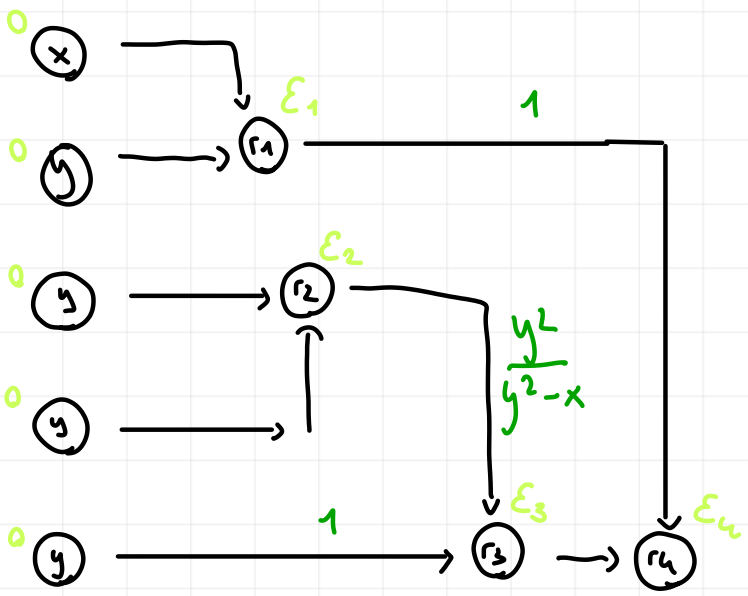
$$\varepsilon_d^{①} = (y^2 - 2x - y) \cdot \frac{x}{f(x,y)} = \frac{x \cdot (y^2 - 2x + y)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_d^{②} = (2xy - 3y^2 + x) \cdot \frac{y}{f(x,y)} = \frac{y(2xy - 3y^2 + x)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_d = \sum \varepsilon_{d_i} = \frac{x(y^2 - 2x + y)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_x + \frac{y(2xy - 3y^2 + x)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_y$$

Algoritmico $f(x,y) = (x-y)(y^2-x)$

$r_1 = x - y$
$r_2 = y^2$
$r_3 = r_2 - x$
$r_4 = r_1 \cdot r_3$



$$\varepsilon_a = \varepsilon_4 + 1\,\varepsilon_{r_3} + 1\,\varepsilon_{r_1} =$$
$$= \varepsilon_4 + \left(\varepsilon_3 + \frac{y^2}{y^2 - x}\,\varepsilon_{r_2}\right) + \varepsilon_1 =$$
$$= \varepsilon_4 + \left(\varepsilon_3 + \frac{y^2}{y^2 - x}\,\varepsilon_2\right) + \varepsilon_1 =$$
$$= \varepsilon_4 + \varepsilon_3 + \varepsilon_1 + \frac{y^2}{y^2 - x^2}\,\varepsilon_2$$

4) $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ $\quad P_0 \in \overset{x_1}{[1,3]} \times \overset{x_2}{[4,5]}$ $\quad \mathbb{F}(10, 3, -99, 99)$

determinare una maggiorazione per l'errore totale assoluto $|\delta f|$

Sappiamo che $\delta f = \delta_d + \delta_a$

$$\delta_d = \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}\,\delta x_2 = \frac{1}{x_2} \cdot \delta x_1 - \frac{x_1}{x_2^2}\,\delta x_2$$

Una maggiorazione è $E_d = \sum_{j=1}^{m} A_j\,|\delta x_j|$ dove $A_{x_j} = \max_{P \in D} \left|\frac{\partial f}{\partial x_j}(P)\right|$

Maggiorio i coefficienti

$$A_{x_1} = \max_{(x_1, x_2) \in D} \left|\frac{1}{x_2}\right| = \frac{1}{4}$$

$$A_{x_2} = \max_{(x_1, x_2) \in D} \left|\frac{x_1}{x_2^2}\right| = \frac{3}{16}$$

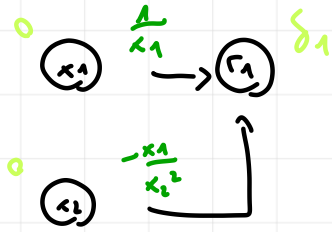
Arrotondo adesso gli δx_j

So che $x_1, x_2 \in (1, 10] = [10^0, 10^1)$ $\quad e_{max} = 1$!

dalla teoria $|\delta x_i| \le \frac{1}{2} B^{e-m} = \frac{1}{2} B^{1-3} = \frac{1}{2} 10^{-2}$

in conclusione $|\delta_d| \le \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} 10^{-2} + \frac{3}{16} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} = \frac{7}{32} 10^{-2}$

per l'errore algoritmico



$$\delta_a = \delta_{r_1} = \frac{1}{x_1}\delta_{x_1} - \frac{x_1}{x_2^2}\delta_{x_2} + \delta_1 = \delta_1$$

Adesso devo limitarlo ε_d: max limitazione dell'errore algoritmico su $P_0 \in D$

$\left|\frac{x_1}{x_2}\right|$ La qt minima che posso avere $= \frac{1}{5}$

che $\in [0{,}1{,}1) = [\beta^{-1}, \beta^0)$ $e = 0$!

$$|\delta_a| = |\delta_i| \le \frac{1}{2}\beta^{e-m} \le \frac{1}{2}\beta^{0-3} \le \frac{1}{2}10^{-3}$$

$$|\delta f| \le \frac{1}{2}10^{-3} + \frac{7}{32}10^{-2} = \left(\frac{1}{2} + \frac{70}{32}\right)10^{-3} = \frac{86}{32}10^{-3} = \frac{43}{16}\cdot 10^{-3}$$

5) $D = [1,2] \times [-2,-1]$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$

$\mathbb{F}(10, m, -99, 99)$ determinare il minimo m tale per cui $|\delta f| \le 10^{-2}$

$$|\delta_d| \le \max_D \left|\frac{1}{x_2}\right| \cdot |\delta x_1| + \max_D \left|-\frac{x_1}{x_2^2}\right| \cdot |\delta x_2|$$

- $\left|\frac{1}{x_2}\right| = 1$ $\qquad |\delta_d| \le 1 \cdot |\delta x_1| + 2|\delta x_2|$
- $\left|-\frac{x_1}{x_2}\right| = 2$

$|x_1|, |x_2| \in [10^0, 10^1)$ $\quad e = 1$

$$|\delta x_i| \le \frac{1}{2}\beta^{e-m} \le \frac{1}{2}10^{1-m}$$

$$|\delta_d| \le \frac{1}{2}10^{1-m} + 1 \cdot 10^{1-m} \le \frac{3}{2}10^{1-m}$$

$\frac{x_1}{x_2}$ per δa $\quad$ $\begin{matrix} \text{Min} = 1/2 \\ \text{Max} = 2 \end{matrix}$ $\quad$ e quindi $\left|\frac{x_1}{x_2}\right| \in [10^{-1}, 10^{1}]$

$$\Rightarrow |\delta_i| \leq \frac{1}{2} 10^{1-m}$$

$$|\delta f| \leq 3/2 \, 10^{1-m} + \frac{1}{2} 10^{1-m} = 2 \cdot 10^{1-m}$$

deve essere minore di τ (per la teoria)

$|\delta f| \leq 2 \cdot 10^{1-m} \leq 10^{-2}$ la è per $m = 4$!

6 Approssimare la funzione non razionale $f(x) = e^x$, calcolando $\mathcal{E}_{an}$

Approssimo con $\tilde{f}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

$$\delta_{an}(x) = f(P_1) - \tilde{f}(P_1) = e^x - \left(1 + x + x^2/2\right) \overset{\text{ma ricordando il resto di Lagrange}}{=}$$

$$= \frac{e^\eta}{3!} \cdot x^3 = \frac{e^\eta x^3}{6}$$

$$\mathcal{E}_{an}(x) = \frac{\delta_{an}(x)}{f(x)} = \frac{e^\eta x^3}{6 e^x}$$ maggioriamo

$$\left|\frac{e^\eta x^3}{6 e^x}\right| \leq \frac{\max|e^\eta| \cdot \max|x^3|}{6 \min|e^x|}$$

ho che $x_0 = 0$ e $x = [-1, 1]$ $\quad \eta \in [-1, 1]$

$$\max_{\eta \in [-1,1]} e^\eta = e^1 = e$$

$$\max_{x \in [-1,1]} |x^3| = 1 \longrightarrow |\mathcal{E}_{an}(x)| \leq \frac{e \cdot 1}{6 \cdot e^{-1}} \leq \frac{e \cdot 1}{6 \cdot e^{-1}} = \frac{e \cdot e}{6} = \frac{e^2}{6} \approx 1.23$$

$$\min_{x \in [-1,1]} e^x = e^{-1}$$